MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Le fonctionnement du tissu nerveux · Le fonctionnement du muscle strié squelettique

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Les réponses seront rédigées en phrases complètes. La légende demandée sera reportée sur la copie.

Exercice 1 — Le message nerveux et sa transmission (6 pts)

Le document ci-dessous représente la zone de contact entre deux neurones. Les structures numérotées ne sont pas nommées.

a. Quel nom donne-t-on à cette zone de contact entre deux neurones ?

b. Légender le schéma en donnant le nom des structures repérées par les numéros 1 à 4.

c. Expliquer, en trois étapes, comment le message nerveux franchit cette zone de contact.

d. Quel rôle joue la gaine de myéline dans la propagation du message le long du neurone ?

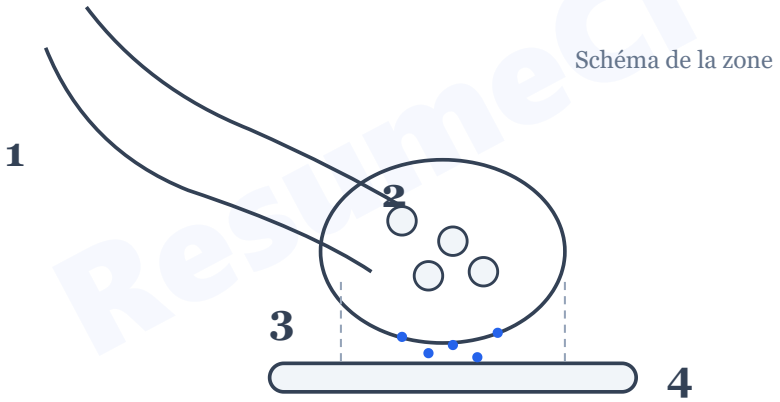


Schéma de la zone

Exercice 2 — La contraction du muscle strié (4 pts)

Lors d'un match de football au stade de Yamoussoukro, un joueur effectue un sprint répété plusieurs fois.

a. Définir le sarcomère et préciser les deux types de filaments protéiques qu'il contient.

b. Expliquer en quoi la glissement des filaments produit le raccourcissement du muscle.

c. Nommer les deux éléments indispensables à l'établissement des ponts entre les filaments.

d. Après des efforts intenses et rapprochés, le joueur ressent des courbatures. Proposer une explication.